

Déterminer dans ce cadre d'approximation la relation entre dE_1/dz , E_1 et E_2 d'une part, dE_2/dz , et E_1 d'autre part.

- 4.a) Exprimer les normes $R_1(z)$ et $R_2(z)$ des vecteurs de Poynting moyennés sur une période à la cote z dans le milieu pour chacune des deux ondes de pulsation ω et 2ω .
- b) Montrer que les deux relations obtenues en 3. sont compatibles avec la conservation de l'énergie.
- 5.a) En déduire une équation différentielle pour la seule fonction $E_2(z)$ et exprimer $E_2(L)$ en fonction de $E_1(0)$.
- b) Donner le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ et tracer son graphe en fonction de $R_1(0)$.
Commentaire.
6. AN : Calculer le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ pour un cristal d'ADP (ammonium, dihydrogène, phosphate) d'épaisseur $L = 0,5$ cm éclairé par le faisceau lumineux d'un laser à rubis ayant une puissance de 1 MW, une longueur d'onde de $0,694 \mu\text{m}$ dans le vide et une section de 2 mm^2 . On donne $\epsilon_r = 2,3$ et $d = 5.10^{-13} \text{ S.I.}$.

- 1.a) Le cristal ne présente pas de propriétés magnétiques ; il n'y a ni charges ni courants libres.

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{avec } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{aligned}$$

Le raisonnement rapide suivant et propre aux milieux LHI est incorrect :

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \implies \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

En effet dans un milieu non linéaire comme ici, $\epsilon(E)$ devient une fonction du point M par l'intermédiaire de E : la non-linéarité du milieu est donc responsable d'une inhomogénéité.

Si $\vec{E}$ est le champ d'une onde, montrons qu'une solution de type onde plane $\vec{E} = E(z, t) \vec{u}_x$ (proposée dans les questions suivantes) est acceptable.

- certes il vient alors directement, $\operatorname{div} \vec{E} = \partial E(z, t) / \partial x = 0$
- mais il faut également vérifier la compatibilité avec $\operatorname{div} \vec{D} = 0$:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div}[\epsilon(E(z)) \vec{E}] = \epsilon(E(z)) \operatorname{div} \vec{E} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z)) \cdot \vec{E}$$

Le second terme est nouveau, mais $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z))$ est porté par $\vec{u}_z$ alors que $\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_x$, donc il est nul !

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{entraîne donc néanmoins} \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0.$$

$$\begin{aligned}\text{On calcule } \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} &= \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \quad \text{car} \quad \text{div} \vec{E} = 0 \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} \quad (1)$$

b) En projection sur Ox , avec $E(z, t)$ et $P(z, t)$, l'équation (1) s'écrit

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$

soit avec les décompositions en série de Fourier

$$\sum_n \left(\frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \mathcal{P}_n}{\partial t^2} \right) = 0$$

Une dérivée spatiale ou temporelle ne modifie pas la pulsation $n\omega$ des fonctions trigonométriques servant de base à la décomposition. Tous les coefficients de cette série nulle sont donc nuls, d'où

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \mathcal{P}_n}{\partial t^2} \quad (2)$$

2. Notons P' , la fraction de $\vec{P}$ limitée aux deux premiers harmoniques de E . Vu la relation entre P et E , cela est suffisant pour déterminer les deux premiers harmoniques de P .

$$\begin{aligned}P' &= \varepsilon_0 \chi (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + 2\varepsilon_0 d (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2)^2 \\ &= \varepsilon_0 \chi (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + 2\varepsilon_0 d (\mathcal{E}_1^2 + 2\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_2^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{avec } \mathcal{E}_1^2 &= E_1^2 \cos^2(\omega t - kz) = E_1^2 [1 + \cos 2(\omega t - kz)]/2 : \text{harmonique 2} \\ 2\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 &= 2E_1 E_2 \cos(\omega t - kz) \sin 2(\omega t - kz) = E_1 E_2 [\sin 3(\omega t - kz) + \sin(\omega t - kz)] : \\ &\hspace{15em} \text{harmoniques 1 et 3}\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_2^2 = E_2^2 \sin^2 2(\omega t - kz) : \text{harmonique 4.}$$

L'identification aux harmoniques 1 et 2 donne avec $k_2 = 2k_1$:

$$P_1 = \varepsilon_0 \chi E_1 \cos(\omega t - kz) + 2\varepsilon_0 d E_1 E_2 \sin(\omega t - kz) \quad (3)$$

$$P_2 = \varepsilon_0 \chi E_2 \sin 2(\omega t - kz) + \varepsilon_0 d E_1^2 \cos 2(\omega t - kz) \quad (3')$$

3. On écrit l'équation (2) pour l'harmonique $n = 1$ à l'aide de (3) avec :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_1}{\partial z} = \frac{dE_1}{dz} \cos(\omega t - kz) + E_1 k \sin(\omega t - kz)$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}_1}{\partial z^2} \simeq 2 \frac{dE_1}{dz} k \sin(\omega t - kz) - E_1 k^2 \cos(\omega t - kz) \text{ en négligeant le terme en } \frac{d^2 E_1}{dz^2}$$

on pose $\theta = \omega t - kz$.

$$\text{d'où } 2 \frac{dE_1}{dz} k \sin \theta - E_1 k^2 \cos \theta + \frac{\omega^2}{c^2} E_1 \cos \theta = -\frac{\chi}{c^2} E_1 \omega^2 \cos \theta - \frac{2}{c^2} dE_1 E_2 \omega^2 \sin \theta$$

* les termes en $E_1 \cos \theta$ s'éliminent car $k^2 = (1 + \chi) \frac{\omega^2}{c^2} = \epsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}$

* les termes en $\sin \theta$ donnent

$$\boxed{\frac{dE_1}{dz} = -\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} E_1 E_2} \quad (4)$$

On récrit l'équation (2) pour l'harmonique $n = 2$ à l'aide de (3') en posant $\Psi = 2(\omega t - kz)$:

$$-2 \frac{dE_2}{dz} (2k) \cos \Psi - E_2 (4k^2) \sin \Psi + \frac{4\omega^2}{c^2} E_2 \sin \Psi = -\frac{\chi}{c^2} E_2 (4\omega^2) \sin \Psi - \frac{d}{c^2} E_1^2 (4\omega^2) \cos \Psi$$

* les termes en $E_2 \sin \Psi$ s'éliminent car $(2k)^2 = (1 + \chi)(2\omega)^2/c^2$ comme précédemment

* les termes en $\cos \Psi$ donnent

$$\boxed{\frac{dE_2}{dz} = +\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} E_1^2} \quad (4')$$

4.a) Au champ $\vec{\mathcal{E}}_1 = E_1(z) \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$ correspond un champ $\vec{\mathcal{B}}_1$ donné par

$$\text{rot } \vec{\mathcal{E}}_1 = -\frac{\partial \vec{\mathcal{B}}_1}{\partial t}. \text{ Un calcul facile amène à}$$

$$\vec{\mathcal{B}}_1 = \left[-\frac{1}{\omega} \frac{dE_1}{dz} \sin(\omega t - kz) + \frac{k}{\omega} E_1 \cos(\omega t - kz) \right] \vec{u}_y$$

$$\text{d'où } \vec{R}_1 = \frac{\vec{\mathcal{E}}_1 \wedge \vec{\mathcal{B}}_1}{\mu_0} = \left[-\frac{1}{2\mu_0 \omega} E_1 \frac{dE_1}{dz} \sin 2(\omega t - kz) + \frac{k}{\mu_0 \omega} E_1^2 \cos^2(\omega t - kz) \right] \vec{u}_z$$

L'énoncé note $R_1(z) = | \langle \vec{R}_1(z, t) \rangle | = 0 + \frac{k}{2\mu_0 \omega} E_1^2$

$$\Rightarrow \boxed{R_1(z) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c \sqrt{\epsilon_r} E_1^2} \quad (5)$$

de même

$$R_2(z) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \sqrt{\varepsilon_r} E_2^2 \quad (5')$$

Remarque : C'est l'expression classique $\langle R \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c n E_0^2$ dans un milieu d'indice n , sauf qu'ici E est fonction de z . Cela a ajouté un terme supplémentaire en dE/dz dans le champ magnétique, en quadrature avec le champ électrique, donc à valeur moyenne nulle pour le produit, c'est-à-dire sans contribution dans R .

La notation complexe est tout à fait possible ici :

$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$ et permet de montrer rapidement que pour l'onde totale, en moyenne sur T , $R(z) = R_1(z) + R_2(z)$.

b) La combinaison $(4) \times E_1 + (4') \times E_2$ conduit à $E_1 \frac{dE_1}{dz} + E_2 \frac{dE_2}{dz} = 0$

$$\Rightarrow \frac{d}{dz}(E_1^2 + E_2^2) = 0 \text{ et d'après (5) et (5')} \quad R_1 + R_2 = \text{Cste}$$

et plus précisément

$$R_1(z) + R_2(z) = R_1(0) \quad (6)$$

puisque le mode $n = 1$ est seul à l'entrée du cristal, ou encore

$$E_1^2(z) + E_2^2(z) = E_1^2(0) \quad (6')$$

R_1 varie avec z , R_2 aussi, mais la somme $R_1 + R_2$ est constante conformément à la conservation de l'énergie. L'énergie électromagnétique passe au cours de la propagation dans le cristal, de l'harmonique $n = 1$ ($dE_1/dz < 0$) à l'harmonique $n = 2$ ($dE_2/dz > 0$), grâce au couplage des équations (4) et (4') et qui n'est réalisé que pour $d \neq 0$; il s'agit donc là d'une propriété observable qu'en milieu non linéaire.

5.a) Les équations (4') $\frac{dE_2}{dz} = \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} E_1^2$ et (6') $E_1^2 + E_2^2 = E_1^2(0)$ conduisent à

$$\frac{dE_2}{dz} = \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} (E_1^2(0) - E_2^2) \quad \text{et} \quad \int_0^L \frac{dE_2/E_1(0)}{1 - E_0^2/E_1^2(0)} = E_1(0) \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} \int_0^L dz$$

Avec $E_2/E_1(0) < 1$ et $E_2(0) = 0$, il vient

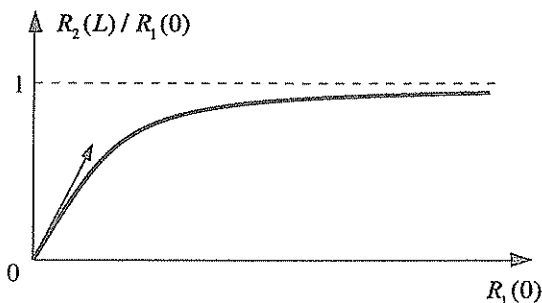
$$\text{Argh} \frac{E_2(L)}{E_1(0)} - 0 = \frac{\omega}{c} \cdot \frac{d}{\sqrt{\varepsilon_r}} E_1(0) \cdot L$$

$$\text{d'où} \quad E_2(L) = E_1(0) \operatorname{th} \left[\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} E_1(0) \cdot L \right] \quad (7)$$

b) Les équations (5') (7) et (5) conduisent à

$$R_2(L) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c \sqrt{\epsilon_r} E_2^2(L) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c \sqrt{\epsilon_r} E_1^2(0) \operatorname{th}^2 \left[\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\frac{2R_1(0)}{\epsilon_0 c \sqrt{\epsilon_r}}} \cdot L \right]$$

$$\text{d'où} \quad \frac{R_2(L)}{R_1(0)} = \operatorname{th}^2 \left[\sqrt{\frac{2\mu_0 c}{\epsilon_r \sqrt{\epsilon_r}}} \cdot \frac{\omega L d}{c} \sqrt{R_1(0)} \right] \quad (8)$$



Les effets non linéaires sont d'autant plus importants que le champ est intense (voir relation entre P et E). Si donc l'onde incidente possède une puissance par unité de surface importante ($R(0)$ grand) et que le coefficient de non-linéarité d est important, alors le transfert d'énergie de l'onde incidente à l'onde de fréquence double peut devenir notable sur une distance L .

Remarque : Ce transfert se réalise progressivement au cours de la propagation le long de l'axe Oz dans le cristal. Il suppose en réalité que les deux ondes s'y propagent à la même vitesse. L'hypothèse de départ $\epsilon_r(\omega) = \epsilon_r(2\omega)$ d'accord de phase est donc bien plus qu'une simplification mathématique, mais une nécessité physique réalisée dans la pratique en jouant sur la température du cristal, sa biréfringence ou sa composition.

$$6. \text{ AN : } R_1(0) = P/s = 5.10^{11} \text{ W/m}^2 \quad \text{et} \quad \omega/c = 2\pi/\lambda = 9.10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\text{d'où} \quad \underline{R_2(L)/R_1(0) = 5,3.10^{-2}}$$

ce qui est faible, mais néanmoins mesurable.

5.5 Harmonique d'ordre 3 et effet Kerr optique

Pour l'étude des interactions de la lumière avec les atomes de la matière, le modèle approché de l'électron élastiquement lié permet de dégager ici les propriétés essentielles du milieu.

Si $x(t)$ désigne le déplacement acquis par un électron de masse m et de charge $-e$ sous l'action du champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$ polarisé suivant Ox d'un faisceau lumineux intense, alors l'électron est soumis à une force de rappel comportant un terme de correction anharmonique

$$\vec{F} = (-m\omega_0^2 x + \alpha \frac{m^2 \omega_0^3}{\hbar} x^3) \vec{u}_x$$

où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome et $\hbar = h/2\pi$ la constante de Planck réduite.

On ne tient pas compte des dissipations par rayonnement et le champ local est assimilé à celui de l'onde.

On note : N le nombre d'atomes par unité de volume

$$\chi_L = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \text{ la susceptibilité linéaire (pour } \alpha = 0) \text{ avec } \Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$$

$$\text{et } \beta = \alpha \frac{\omega_0^3}{(\omega_0^2 - \omega^2)^3} \cdot \frac{(eE_0)^2}{m\hbar} \text{ un facteur proportionnel à } \alpha \text{ et } E_0^2$$

1. Le coefficient α introduit dans l'expression de la force de rappel traduit l'importance du phénomène non linéaire. Quelle est sa dimension ?
- 2.a) Écrire l'équation du mouvement de l'électron.
 - b) On cherche des solutions $x(t)$ sous la forme d'un développement limité au premier ordre en puissance de α : $x(t) = x_0(t) + \alpha x_1(t)$ où $x_0(t)$ représente la solution dans l'approximation du milieu linéaire ($\alpha = 0$) et $x_1(t)$ la perturbation due au comportement non linéaire du milieu avec $\alpha|x_1| \ll |x_0|$.
Calculer $x_0(t)$, puis montrer que $x_1(t)$ est la somme de deux termes, l'un de pulsation fondamentale ω et l'autre oscillant à une pulsation harmonique à déterminer.
 - c) Expliquer qualitativement pourquoi l'interaction de l'onde incidente avec un tel atome permet de générer une onde de pulsation harmonique.
3. En se limitant aux termes de pulsation fondamentale ω , exprimer l'indice du milieu à l'ordre 1 en α sous la forme

$$n = n_0 + n_2 I \quad (\text{effet Kerr optique})$$

où n_0 est l'indice du milieu supposé linéaire et I l'intensité du faisceau (valeur moyenne du vecteur de Poynting) dans le milieu. Donner l'expression de n_2 .

AN : $\omega(\text{visible}) \ll \omega_0(\text{U.V.}) \simeq 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$; $N = 3.10^{28} \text{ m}^{-3}$; $\alpha = 0, 2$; $n_0 = 1, 5$.

Calculer n_2 et vérifier que, même pour $I = 10^9 \text{ W/mm}^2$, $n_2 I \ll n_0$.

1. En écrivant $F_x = -m\omega_0^2 x \left(1 - \alpha \frac{m\omega_0 x^2}{\hbar}\right)$, il apparaît que le second terme dans la parenthèse est sans unité ; or $m\omega_0^2 x$ est homogène à un moment cinétique (du type $mr^2\dot{\theta}$) et $\hbar$ aussi : α est donc un coefficient sans dimension ; il en est de même de β .

- 2.a) En négligeant la force due au champ magnétique, l'équation du mouvement sur l'axe Ox s'écrit :

$$m\ddot{x} + m\omega_0^2 x - \alpha \frac{m^2 \omega_0^3}{\hbar} x^3 = -eE_0 \cos(\omega t - kz)$$

z étant fixé dans cette équation différentielle.

- b) Une solution du type $x = x_0 + \alpha x_1$ à l'ordre 1 en α donne :

$$\ddot{x}_0 + \alpha \ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_0 + \omega_0^2 \alpha x_1 - \alpha \frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3 + \dots = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$$

- soit à l'ordre 0 en α : $\ddot{x}_0 + \omega_0^2 x_0 = \frac{-eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$
 x_0 est solution d'un régime forcé de pulsation ω , d'où

$$x_0(t) = \frac{-eE_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t - kz)$$

- et à l'ordre 1 en α : $\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = +\frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3$
on y porte la solution en x_0

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\omega_0^3 (eE_0)^3}{\hbar m^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^3} \cos^3(\omega t - kz)$$

en introduisant β et en se rappelant que $\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\beta}{4\alpha} \cdot \frac{eE_0}{m} \left[3 \cos(\omega t - kz) + \cos 3(\omega t - kz) \right]$$

Il s'agit là de l'équation linéaire d'un oscillateur non amorti de pulsation propre ω_0 mis en régime forcé par deux sollicitations de pulsation ω et 3ω . La solution